

# 1995 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上)

(1) 设  $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , 则  $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 设  $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ,  $f(u)$  可导, 则  $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 设  $f'(\ln x) = 1 + x$ , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 设  $X_1, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其中参数  $\mu$  与  $\sigma^2$  未知, 记  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ , 则假设  $H_0: \mu = 0$  的  $t$  检验使用的统计量  $t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设  $f(x)$  为可导函数, 且满足条件  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线斜率为( ).

- (A) 2                      (B) -1                      (C)  $\frac{1}{2}$                       (D) -2

(2) 下列广义积分发散的是( ).

- (A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$                       (B)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$   
(C)  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$                       (D)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$

(3) 设矩阵  $A_{m \times n}$  的秩  $r(A) = m < n$ ,  $E_m$  为  $m$  阶单位矩阵, 下列结论中正确的是( ).

- (A)  $A$  的任意  $m$  个列向量必线性无关  
(B)  $A$  的任意一个  $m$  阶子式不等于零  
(C) 若矩阵  $B$  满足  $BA = O$ , 则  $B = O$   
(D)  $A$  通过初等行变换, 必可以化为  $(E_m, O)$  的形式

- (4) 设随机变量  $X$  和  $Y$  独立同分布, 记  $U = X - Y, V = X + Y$ , 则随机变量  $U$  与  $V$  必然( ).
- (A) 不独立 (B) 独立  
(C) 相关系数不为零 (D) 相关系数为零
- (5) 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则随  $\sigma$  增加, 概率  $P\{|X - \mu| < \sigma\}$  ( ).
- (A) 单调增加 (B) 单调减少  
(C) 保持不变 (D) 增减不定

### 三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0. \end{cases} \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

### 四、(本题满分 6 分)

已知连续函数  $f(x)$  满足条件  $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$ , 求  $f(x)$ .

### 五、(本题满分 6 分)

将函数  $y = \ln(1 - x - 2x^2)$  展成  $x$  的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ .

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为  $Q = Q(P)$ , 收益函数为  $R = PQ$ , 其中  $P$  为产品价格,  $Q$  为需求量 (产品的产量),  $Q(P)$  是单调减函数. 如果当价格为  $P_0$ , 对应产量为  $Q_0$  时, 边际收益  $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$ , 收益对价格的边际效应  $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$ , 需求对价格的弹性为  $E_P = b > 1$ , 求  $P_0$  和  $Q_0$ .

八、(本题满分 6 分)

设  $f(x), g(x)$  在区间  $[-a, a] (a > 0)$  上连续,  $g(x)$  为偶函数, 且  $f(x)$  满足条件  $f(x) + f(-x) = A (A \text{ 为常数})$ .

(1) 证明:  $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$ ;

(2) 利用(1)的结论计算定积分  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$ .

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ; (II)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ; (III)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ , 如果各向量组的秩分别为  $r(I) = r(II) = 3, r(III) = 4$ .

证明: 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$  的秩等于 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ .

- (1) 写出二次型  $f$  的矩阵表达式;
- (2) 用正交变换把二次型  $f$  化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了  $n (n \geq 2)$  台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

- (1) 全部能出厂的概率  $\alpha$ ;
- (2) 其中恰好有两台不能出厂的概率  $\beta$ ;
- (3) 其中至少有两台不能出厂的概率  $\theta$ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量  $X$  和  $Y$  的联合概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $X$  和  $Y$  的联合分布函数.